# EXERCÍCIOS – CONTROLE DE TRANSAÇÕES

1. “[...] ou ela [transação] será executada em sua totalidade ou não será de modo nenhum. ”

ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. *Sistemas de Banco de Dados*. Addison-Wesley, 2005.

Essa passagem trata de uma importante propriedade de transações em bancos de dados. Essa propriedade é a (o):

a) Atenção
b) Atomicidade
c) Isolamento
d) Durabilidade
e) Preservação da consistência

2. Em banco de dados, uma transação é um conjunto de procedimentos que é executado no banco de dados, que para o usuário é visto como uma única ação. Para garantir a integridade de uma transação, algumas propriedades devem dar-se no ambiente do banco de dados. De acordo as afirmações abaixo, marque a alternativa correta que associa as afirmações a uma das propriedades. - Se uma transação é concluída com sucesso, então seus efeitos são persistidos. - Ou todas as ações da transação acontecem, ou nenhuma delas acontece.

a) Durabilidade e atomicidade
b) Isolação e esquematização
c) Durabilidade e consistência
d) Persistência e automação
e) Isolação e atomicidade

Considere a tabela FILME a seguir para as questões 3 e 4:

| isbn<br>integer | titulo<br>character varying(50) | genero<br>character varying(20) | dtalanc<br>date |
|---|---|---|---|
| 1 | Emoji | Animação | 2017-08-31 |
| 2 | Carros 3 | Animação | 2017-07-13 |
| 3 | Planeta dos Macacos: A Guerra | Aventura | 2017-08-03 |
| 4 | Transformers: O último cavaleiro | Aventura | 2017-07-20 |
| 5 | Missão Impossível: Efeito Fallout | Aventura | 2018-07-26 |
| 6 | Nasce uma Estrela | Drama | 2018-10-11 |

3. Considerando a tabela acima e as duas transações a seguir, assinale a alternativa correta, considerando o sistema gerenciador de banco de dados PostGresSql:

| | Transação A | Transação B |
|---|---|---|
| 1 | `Begin;` | `Begin;` |
| 2 | | `SET ISOLATION TRANSACTION LEVEL REPEATABLE READ;` |
| 3 | `Update FILME set genero = 'Dramas' where genero = 'Drama';` | |
| 4 | `Commit;` | |
| 5 | | `Update FILME set genero = 'Drama' where genero = 'Dramas';` |
| 6 | | `Commit;` |

a) O comando da linha 5 executa com sucesso e o gênero do filme é atualizado para Drama.

b) Existe erro em alguma das transações e ela não é efetivada no banco de dados.

c) O comando da linha 5 não executa com sucesso.

d) O comando da linha 5 não atualiza o gênero para Drama pois no Postgres o nível de isolação Repeatable Read é tratado como Serializable.

4. Considere a tabela a seguir

| | Transação A | Transação B |
|---|---|---|
| 1 | `Begin;` | `Begin;` |
| 2 | `Insert into filme Values (6, 'Carros','Animação','01/10/2010');` | |
| 3 | | `Select * from filme;` |
| 4 | `Commit;` | |
| 5 | | `Update filme set dtaLanc = '10/10/2010' where nome = 'Carros';` |
| 6 | | `Commit;` |

Analise as sentenças a seguir:

I – A transação B faz a atualização com sucesso e atualiza a data de lançamento do filme.

II – Ocorre um erro na transação A e o bloco de transação termina.

III - O select da linha 3 consegue ver a inserção feita em 2.

Assinale a alternativa correta:

a) Todas estão incorretas.

b) Apenas I está correta.

c) Apenas II está correta.

d) I e II estão corretas.

e) Apenas III está incorreta.

5.

| | T1 |
|---|---|
| 1 | Leitura(X); |
| 2 | X = X - 100; |
| 3 | Escrita(X); |
| 4 | Leitura(Y); |
| 5 | Y = Y + 100; |
| 6 | Escrita(Y); |

Considere um sistema bancário simplificado e uma transação T1, que transfira R$ 100,00 da conta X para a conta Y e é definida pelas operações listadas acima. Considere ainda que uma transação T2 esteja sendo executada simultaneamente com T1. Caso a transação T2 realize a operação Escrita(Y) depois da execução da operação 4 e antes da execução da operação 6 por T1, qual propriedade de transações será violada no banco de dados do referido sistema bancário.

a) Atomicidade
b) Isolamento
c) Distributividade
d) Consistência
e) Durabilidade

6. Analise as sentenças a seguir:

I - O nível de isolamento Read Uncommited permite phantom Read.
II – O nível serializable é o menos rígido, permitindo até leitura suja.
III – Os sistemas de gerenciadores de banco de dados não permitem leitura suja.

Assinale a alternativa correta:

a) I e III estão corretas
b) Todas estão corretas
c) Apenas II e III estão corretas
d) Apenas I e II estão corretas
e) Apenas III estão corretas.

7. Com relação ao controle de concorrência de transações em banco de dados, pode ocorrer 3 problemas: dirty read (leitura suja), Nonrepeatable read (leitura não repetida) e phantom read (leitura fantasma). Assinale a alternativa que, respectivamente, contém os níveis de isolação para cada um dos problemas:

a) Read commited, Read Uncommited, Serializable
b) Read uncommited, read commited, repeatable read
c) Read uncommited, repeatable read, serializable
d) Read commited, repeatable read, serializable

e) Read uncommited, repeatable commited, read commited